

指数関数の微分の証明

a は $a > 0, a \neq 1$ を満たす実数とする。

$$(e^x)' = e^x \quad (a^x)' = a^x \log a$$

(どっさり証明)

$$(a^x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} \\ = a^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} \quad \leftarrow \text{~~~~} = 1 \text{ だと, } (a^x)' = a^x \text{ となってうれしい!}$$

そこで、 h が限りなく 0 に近いとき

$$\frac{a^h - 1}{h} = 1 \quad \text{つまり} \quad a = (1+h)^{\frac{1}{h}}$$

が成り立つように、 a の値を定める。

$\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{\frac{1}{h}}$ は一定の値
2.71828182845...
に近づくことが知られている。
この値を e で定める。

このときの、 a を e とすると

$$(e^x)' = e^x$$

また

$$(a^x)' = \{(e^{\log a} x)\}' \quad \leftarrow \underbrace{a^{\log a} M}_{\text{定数}} = 1 \\ = (e^{x \log a})' \\ = e^{x \log a} \cdot \log a \\ = (e^{\log a})^x \cdot \log a \\ = a^x \cdot \log a$$